



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Probabilidad I
Tarea examen 5
Elías López Rivera, Hector Santiago Gonzalez Baltierra
Fecha: 11/12/2024



Problema 1

Consideremos el espacio de probabilidad $([0, 1], \mathfrak{B}[0, 1], \mathbb{P}_u)$. Definimos una sucesión de variables aleatorias $[X_n]_{n \geq 1}$ por:

$$X_n(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in [0, \frac{n+1}{2n}) \\ 0 & \text{si } \omega \in [\frac{n+1}{2n}, 1] \end{cases}$$

I. Encontrar X tal que $X_n \xrightarrow{\text{C.S.}} X$

II. ¿ $X_n \rightarrow X$ puntualmente?

Demostración.

Definimos:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in [0, \frac{1}{2}) \\ 0 & \text{si } \omega \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Afirmamos que $X_n \xrightarrow{\text{C.S.}} X$ pues sea $w \in [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$, tenemos dos casos:

- I. $w > \frac{1}{2}$, afirmamos que existe $\epsilon > 0$ tal que $w = \frac{1}{2} + \epsilon$ y por propiedad arquimediana existe $k \in \mathbb{N}$ tal que si $n > k$ entonces $\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} < \frac{1}{2} + \epsilon = w$, o lo que es equivalente $X_n(w) = 0 = X(w)$ y por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(w) = X(w)$
- II. $w < \frac{1}{2}$, en particular para cualquier $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $w < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$ y por tanto $X_n(w) = 1 = X(w)$, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(w) = X(w)$

Ahora notemos que $X_n(\frac{1}{2}) = 1$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ pues $\frac{1}{2} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$ sin embargo $X(\frac{1}{2}) = 0$ por tanto X converge puntualmente para todo $w \in [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$, es decir:

$$P_u \left[\left(w \in [0, 1] \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(w) = X(w) \right) \right] = P_u \left([0, 1] \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\} \right) = 1$$

Por tanto $X_n \xrightarrow{\text{C.S.}} X$ sin embargo X_n no converge puntualmente a X pues para $w = \frac{1}{2} \in [0, 1]$ esto no sucede. $\square$



Problema 2

Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d tales que $X_n \sim N(0, 1)$. Si definimos a:

$$S_n := \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Use la desigualdad de Chebyshev para probar que:

$$S_n \xrightarrow{P} 0$$

Demostración.

Primero encontramos la esperanza y la varianza de S_n :

$$E[S_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} n 0 = 0$$

$$\text{Var}[S_n] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} n \text{Var}[X_1] = \frac{1}{n^2} n 1 = \frac{1}{n}$$

Por tanto tenemos que S_n tiene esperanza 0 y varianza $\frac{1}{n}$, ahora por la desigualdad de Chebyshev tenemos que para cualquier $\epsilon > 0$:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P[|S_n - 0| \geq \epsilon] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\epsilon^2 n} = 0$$

Por tanto $S_n \xrightarrow{P} 0$

□

Problema 3

Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias tales que:

$$F_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Probar que $X_n \xrightarrow{D} X$ donde $X \sim \text{Exp}(1)$

Demostración.

Sea $X \sim \text{Exp}(1)$, sabemos que:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$



Como F_X es continua en todos los puntos, por tanto sea $x > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{nx} \right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{nx} = 1 - e^{-x} = F_X(x)$$

luego para $x \leq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 = F_X(x)$$

Por tanto $X_n \xrightarrow{D} X$

□

Problema 4

Suponga que el tiempo de atención de un cajero de banco para cada cliente $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ es una variable aleatoria X_i , tal que $E[X_i] = 3$ y $Var[X_i] = 1$. Si suponemos que los tiempos de servicio son independientes y Z es el tiempo total de atención a 100 clientes, encontrar $P[290 \leq Z \leq 310]$

Solución

Como la muestra es grande ($n = 100$), podemos usar el teorema central del límite central, definimos $Z = \sum_{i=1}^{100} X_i$, es claro que $\mu = E[Z] = 100(3) = 300$ y $\sigma^2 = var[Z] = 100(1) = 100$, por tanto podemos aproximar que $Z \sim N(300, 100)$, estandarizando:

$$\begin{aligned} P[290 \leq Z \leq 310] &= P \left[\frac{290 - 300}{10} \leq \frac{Z - \mu}{\sigma} \leq \frac{310 - 300}{10} \right] \\ &= P \left[-1 \leq \frac{Z - \mu}{\sigma} \leq 1 \right] \approx \phi(1) - \phi(-1) \\ &= \phi(1) - (1 - \phi(1)) = 2\phi - 1 \approx 2(0,8413) - 1 = 0,6826 \end{aligned}$$



